SDR · ПАССИВНЫЙ МОНИТОРИНГ · WINDOWS

# Pluto Scanner

От спектроанализатора до монитора эфира: реальный Pluto+, поиск новых контактов, свип 325 МГц – 3.8 ГГц и дрон-монитор 433 МГц – 5.8 ГГц.



PYTHON · PYSIDE6 · PYQTGRAPH · ADALM-PLUTO / PLUTO+

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ

# Есть SDR. Нет удобного рабочего места

## Что было нужно

- Спектр и водопад в реальном времени
- Прослушивание без перестройки LO
- Понимание, что было фоном, а что появилось
- Сохранение результатов в понятный JSON
- Запуск под Windows ярлыком, без терминала
- Пассивный мониторинг полос дроновых линков

## Что приняли сразу

Pluto — это приёмник, не радар и не декодер протоколов.

Он показывает радиосигнал, но не может сам по себе назвать модель дрона, направление и дальность.

Поэтому приложение показывает измерения и гипотезы, а не «магический вердикт».

Цель: инструмент, который честно показывает то, что реально можно измерить одним или двумя SDR.

ЧТО ЭТО СЕЙЧАС

# Pluto Scanner сегодня

- Python + PySide6 + pyqtgraph
- Windows, ярлык без консоли
- ADALM-PLUTO / Pluto+ и симулятор
- Один или два SDR
- Три вкладки: Контакты, Сканер диапазона, Дрон-монитор
- JSON, IQ-фрагменты и карточка события




Интерфейс: спектр, водопад, VFO и вкладки рабочих режимов

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

# Приём и анализ

## Отображение

- Спектр в dBFS и водопад
- Адаптивная шумовая дорожка
- Метки детекций и VFO

## VFO и звук

- Программный перенос по частоте
- Wobble — качание VFO
- AM / FM / SSB / CW, шумоподавитель

## Контакты

- Стабильные ID
- Хиты и пропуски
- «Новый» / «известный»
- Мягкое удаление после пропадания
- Сохранение известных частот

## Почему VFO в цифре

LO не перестраивается при движении VFO и качании.

Это позволяет слушать сигнал и не рвать захват.

Небольшая, но важная деталь для живого эфира.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ

# От архива на React до рабочего SDR-инструмента

01

## OLD/

Старый React/TypeScript-проект. Архив, не изменялся.

02

## Python MVP

Симулятор IQ → спектр → детектор → контакты → VFO → демодуляция.

03

## Реальный Pluto

pyadi-iio, USB, 12-битные отсчёты, стабильность, исправление ошибок.

04

## Реальный сканер

325 МГц – 3.8 ГГц, живой график, JSON-фон, автосравнение.

05

## Дрон-монитор

Быстрый обзор полос, временные признаки, классы, тревоги, два SDR.

06

## Стабилизация

57 тестов, реальные Pluto+, USB-ограничения, строгие тревоги.

РЕАЛЬНЫЙ СВИП

# 325 МГц – 3.8 ГГц за один проход

- Шаг ~819 кГц при 1.024 MS/s
- Около 4240 шагов, 12–18 минут
- Живой график: текущий шаг + max-hold
- Прогресс, ETA, пропущенные шаги
- Сохранение фона и автосравнение




Скриншот: свип 433–436 МГц на симуляторе, 5 шагов, 35 пиков

ГЕОМЕТРИЯ СВИПА

# Захваченные полосы покрывают диапазон без дыр

**Центры LO**

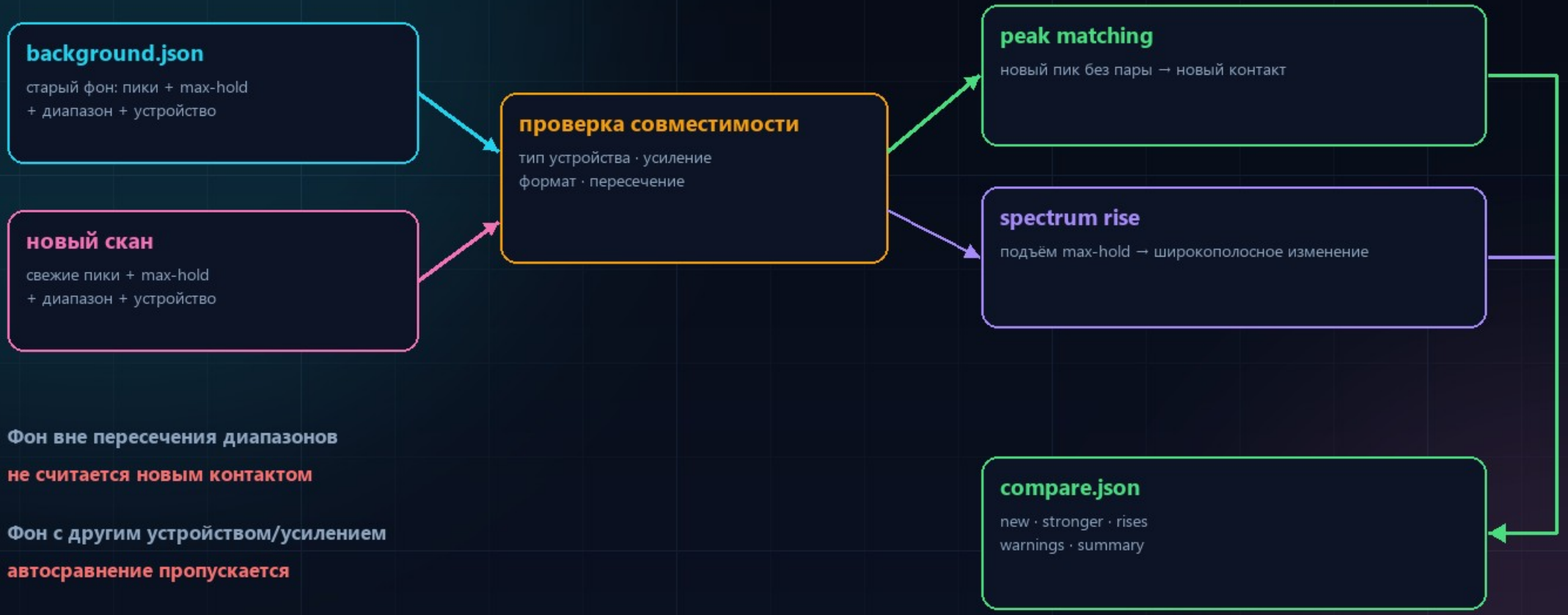
```
first = start + sample_rate / 2
last  = end   - sample_rate / 2
```

Схема, не в масштабе. Реальный шаг — 0.8 полосы захвата.



СРАВНЕНИЕ ФОНОВ

# Как не превратить Wi-Fi в «новый контакт»




**Фон вне пересечения диапазонов**

**не считается новым контактом**

**Фон с другим устройством/усилением**

**автосравнение пропускается**

# Быстрый обзор вместо полного свипа

- Полосы: 433 / 868 / 915 МГц
- 1.2–1.3 / 2.4 / 5.8 ГГц
- Широкие куски: 10.24 / 20.48 / 30.72 MS/s
- Живой спектр текущего куска
- Таблица событий и журнал JSON
- Тревога только после подтверждения




Скриншот: активный дрон-монитор на симуляторе, 2.4 ГГц

ДРОН-МОНИТОР

# От IQ до подтверждённой тревоги




**классы**

FHSS TELEMETRY VIDEO WIFI NARROW

WIFI и NARROW не поднимают тревогу — только кандидаты

**Подтверждение тревоги**

**3 попадания + уверенность 70%**

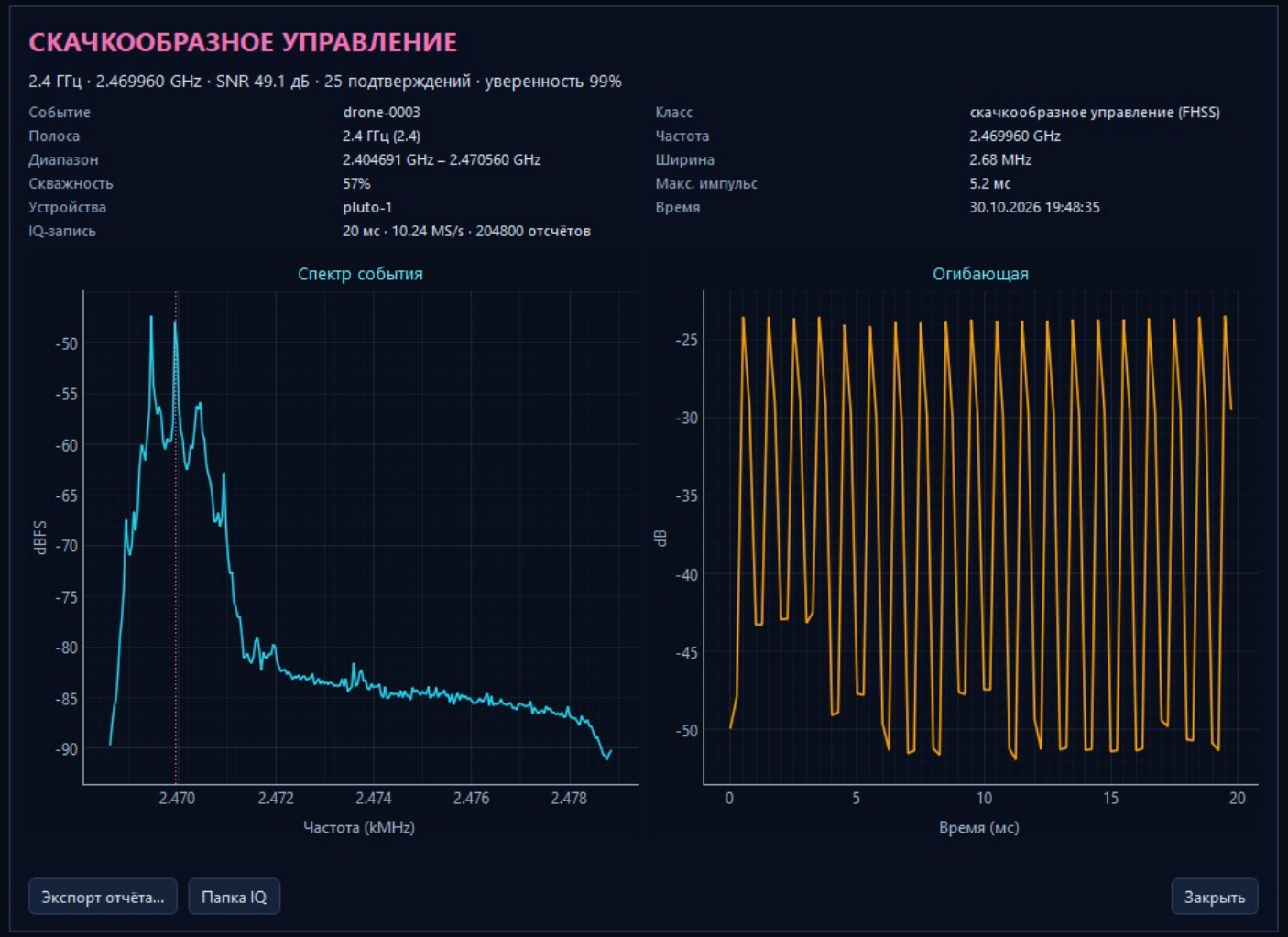
иначе — только кандидат в таблице

Кандидат → оранжевый · подтверждённая тревога → красный + звук

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

# IQ-фрагмент и карточка события

- Двойной клик по событию открывает карточку
- Спектр и временная огибающая
- Хиты, SNR, ширина, скважность
- IQ-фрагмент ~20 мс в clips/*.cf32
- Экспорт: event.json, spectrum.csv, envelope.csv, clip.cf32



БИБЛИОТЕКА СИГНАТУР

# От признаков к гипотезе, а не к гаданию

## Событие

что измерили

- частота и диапазон
- занятая ширина
- скважность
- длительность посылок
- класс: FHSS / TELEMETRY / VIDEO
- hop-профиль

## Матчер

взвешенное совпадение

| | |
|---|---|
| **диапазон** | 45% |
| **ширина** | 25% |
| **скважность** | 15% |
| **класс** | 15% |

**top-3 гипотезы**

score + причины + ссылка

## SQLite

локальная база

- Wi-Fi 2.4 / 5
- Bluetooth / BLE
- Zigbee
- RC / FHSS
- LoRa / SiK
- FPV видео
- OcuSync family
- ADS-B / AIS / GPS

импорт/экспорт JSON/CSV

**Пример:** **Zigbee 86% · RC-пульт 86% · BLE 85%**

Это гипотезы по форме сигнала. Модель дрона — только через протокол, Remote ID или размеченный датасет.

# Классы — это гипотезы, а не приговор

| Класс | Признаки | Тревога |
|---|---|---|
| FHSS | короткие узкие посылки, скважность, прыжки | да |
| TELEMETRY | редкие узкие посылки | да |
| VIDEO_ANALOG | непрерывный канал 3–10 МГц | да |
| VIDEO_DIGITAL | широкий канал 8–30 МГц | да |
| WIFI | 15–30 МГц, «плоский» спектр | нет |
| NARROW | узкий непрерывный носитель | нет |
| UNKNOWN | прочая активность | нет |

## Строгий режим

Кандидат — оранжевый. Тревога — красный, только после 3 попаданий и 70% уверенности. В таблице есть столбец «Хиты».

## Честно

2.4 ГГц полон Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и камер. Большинство одиночных тревог — ложные. Для проверки нужен известный передатчик.

ПОЛОСЫ

# Что именно слушает дрон-монитор

**433 МГц**
пульты, телеметрия, LPD

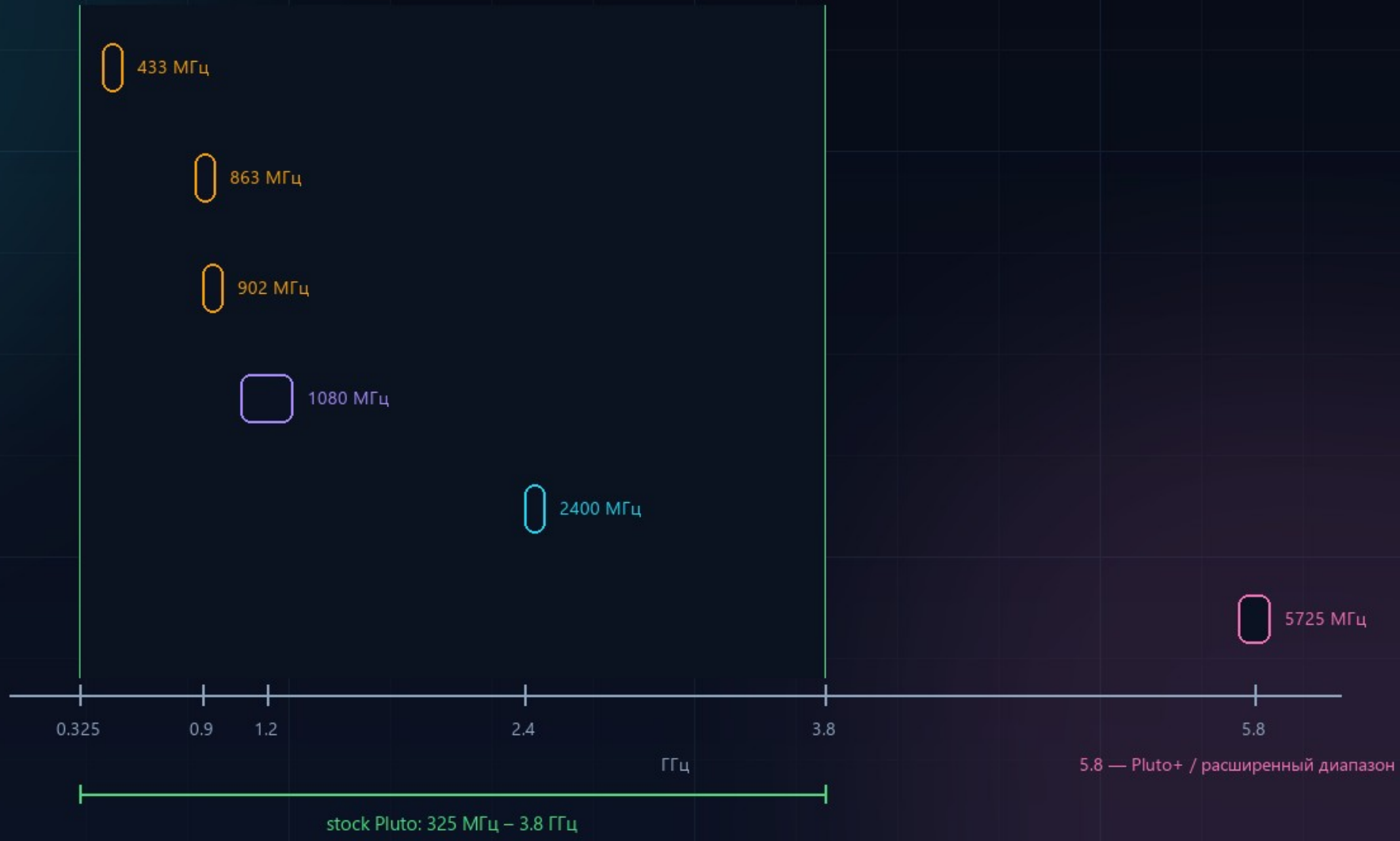
**868 МГц**
EU ISM, телеметрия

**915 МГц**
US ISM, пульты

**1.2–1.3 ГГц**
аналоговое и цифровое видео

**2.4 ГГц**
управление, видео, Wi-Fi

**5.8 ГГц**
FPV-видео, часть управления

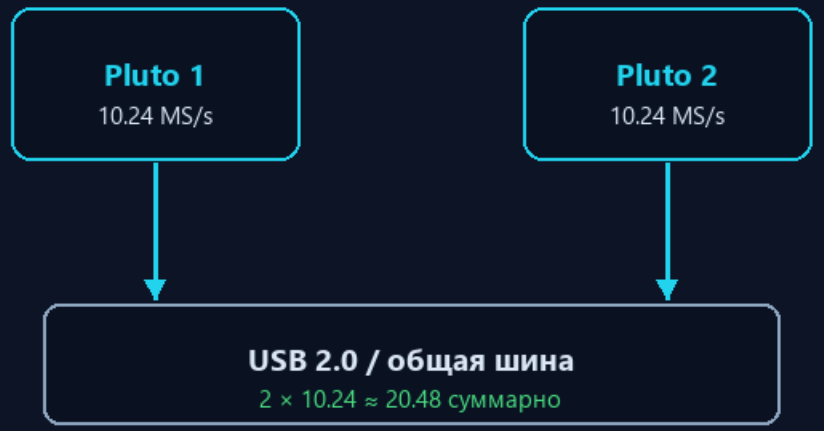


ДВА PLUTO+

# Скорость против покрытия

## Одна USB-шина

общий контроллер / 480 Мбит/с




**стабильно: 10.24**

**риск: 20.48 на каждом**

10 с работают, 30 с — одно устройство отваливается с Broken pipe.

## Ethernet / разные контроллеры

у каждого своя полоса

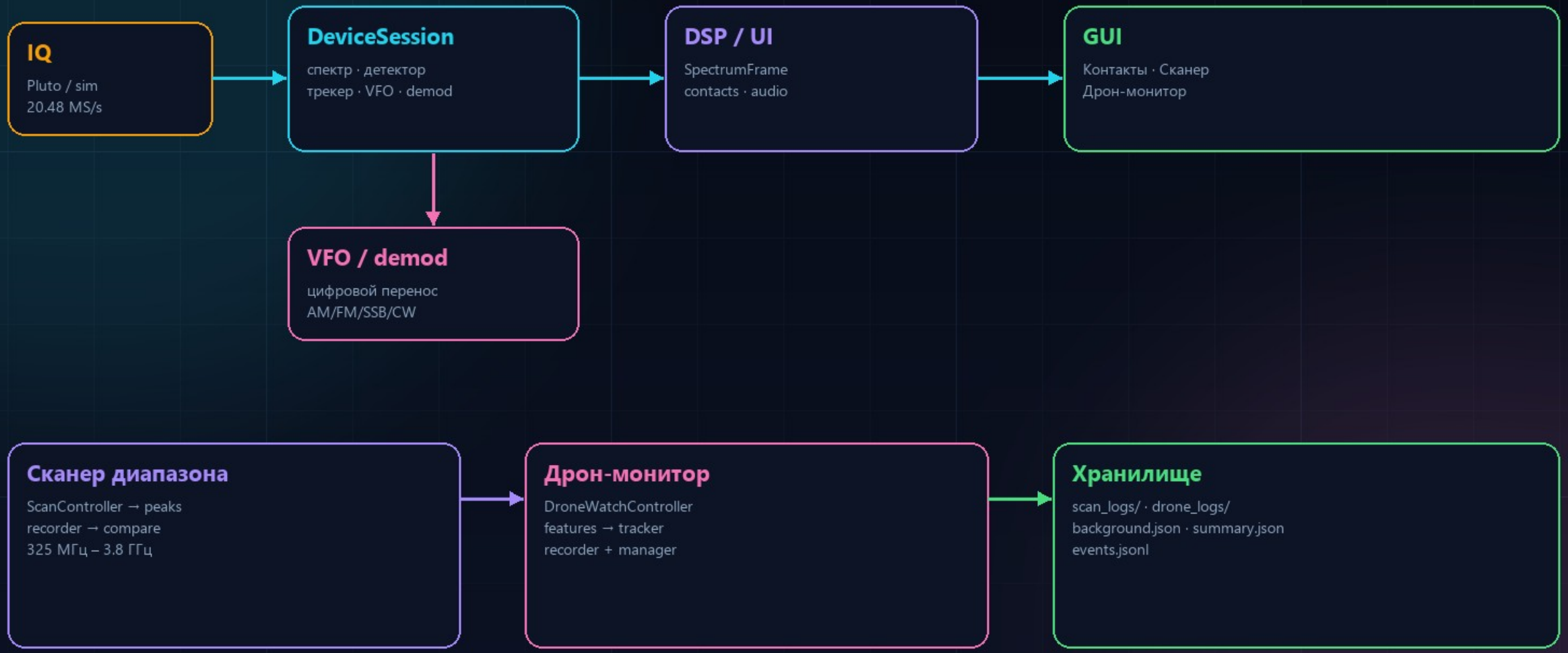



**цель: 2 × 20.48**

Gigabit Ethernet на Pluto+ — предпочтительный вариант для двух приёмников.

АРХИТЕКТУРА

# Один поток на устройство, общий GUI



КАЧЕСТВО

# 69 тестов и живые Pluto+

**69**
**автотестов**
DSP · сканер · дрон · сигнатуры · белый список

**2**
**реальных Pluto+**
IQ · спектр · 2.4/5.8 ГГц

**10.24**
**MS/s стабильно**
два USB-устройства

**5.8**
**ГГц проверено**
LO + IQ на Pluto+

## Проверено

- ✓ Симулятор: полный тракт и события
- ✓ Реальный Pluto+: IQ, спектр, свип
- ✓ 2.4/5.8 ГГц, один и два SDR
- ✓ JSON-фон и сравнение
- ✓ IQ-фрагменты и карточка события
- ✓ Белый список и профили фона
- ✓ Ярлык Windows без терминала

## Что исправляли

- Демо-сканер → реальный свип
- NaN на графике, ResizeMode
- Устаревшие кадры при перестройке LO
- Аудио во время сканирования
- Ложные контакты и ложные тревоги
- USB Broken pipe → понятная ошибка

ОГРАНИЧЕНИЯ

# Что можно и чего нельзя одним Pluto

## Можно измерить

- ✓ частоту и занятую ширину
- ✓ уровень и SNR относительно шума
- ✓ временную структуру: импульсы, скважность
- ✓ форму спектра и грубую модуляцию
- ✓ сам факт излучения в полосе
- ✓ сравнить с сохранённым фоном

## Нельзя без доп. железа

- ✗ модель дрона и протокол
- ✗ направление (пеленг)
- ✗ дальность до цели
- ✗ Remote ID
- ✗ декодирование видео и команд
- ✗ абсолютную мощность в dBm

Пассивный приём: только сигнал, не радар и не декодер.

dBFS — относительный уровень, не dBm.

ROADMAP

# Что имеет смысл делать следующим

## Ближайшее

- Ethernet для двух Pluto+ → 2 × 20.48 MS/s
- Тестовый передатчик / второй Pluto+ как TX
- Подбор порогов на известном сигнале
- Подавление Wi-Fi/Bluetooth
- Запись IQ-фрагментов события
- Экспорт отчёта для оператора

## Дальше

- Remote ID через Wi-Fi/BLE-адаптер
- Пеленг на когерентной паре
- ML-классификатор по размеченным записям
- Карта и журнал с GPS
- Упаковка в установщик

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

# Рабочий инструмент, а не демо

Pluto Scanner закрывает путь: увидеть → измерить → сохранить → сравнить. Отдельный быстрый режим смотрит дроновые полосы и честно показывает кандидатов.



Один SDR — глаза в эфир. Два SDR — параллельные полосы и больше шансов не пропустить событие.